CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Dans $\ell^1$ : comparer $\|\cdot\|_1$ avec $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_2$

## Énoncé

On note $\ell^1(\mathbb{N},\mathbb{R})$ l'espace des suites sommables, normé par $\|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

1. Soit $u \in \ell^1$. Montrer que $u$ est bornée ; on peut donc introduire $\|u\|_\infty = \sup_n |u_n|$. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$.
2. Soit $u \in \ell^1$. Montrer que $u$ est de carré sommable ; on peut donc introduire $\|u\|_2 = \left(\sum u_n^2\right)^{1/2}$. Comparer $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Une série convergente a un terme général qui tend vers 0.

**Ce qu'on te demande.** Même résultat que sur les suites à support fini, avec un passage à la limite.

## Corrigé

### 1. 1) Bornée, et $\|\cdot\|_\infty \leqslant \|\cdot\|_1$

Pour tout $n$ : $|u_n| \leqslant \sum_{k=0}^{+\infty} |u_k| = \|u\|_1$. Donc $u$ est bornée et

$$\|u\|_\infty \leqslant \|u\|_1.$$

Avec $u^N = (1, \dots, 1, 0, \dots)$ ($N$ termes égaux à 1), qui est dans $\ell^1$ : $\|u^N\|_1 = N$ et $\|u^N\|_\infty = 1$. Les normes ne sont pas équivalentes.

### 2. 2) De carré sommable, et $\|\cdot\|_2 \leqslant \|\cdot\|_1$

Pour tout $N$ :

$$\sum_{n=0}^{N} u_n^2 \leqslant \left(\sum_{n=0}^{N} |u_n|\right)^2 \leqslant \|u\|_1^2.$$

Les sommes partielles de la série positive $\sum u_n^2$ sont majorées : elle converge, et en passant à la limite

$$\|u\|_2 \leqslant \|u\|_1.$$

Avec la même suite : $\|u^N\|_1 = N$ et $\|u^N\|_2 = \sqrt{N}$. Les normes ne sont pas équivalentes.

$$\|\cdot\|_\infty \leqslant \|\cdot\|_2 \leqslant \|\cdot\|_1 \quad \text{sur } \ell^1, \text{ sans équivalence.}$$

**Le piège**

On ne peut pas développer directement $\left(\sum |u_n|\right)^2$ pour une série infinie sans précaution : on passe par les sommes partielles.

**La méthode**

Inégalités entre sommes infinies : les établir sur les sommes partielles, puis passer à la limite.

## Rappels de cours utilisés

- **Comparer deux normes.** $N_2$ est **dominée** par $N_1$ s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$ : une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite $(x_n)$ avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.